13.【P13】操作系统有多种类型。允许多个用户以交互的方式使用计算机的操作系统, 称为 (　) ; 允许多个用户将若干作业提交给计算机系统集中处理的操作系统, 称为 (　) ; 在 (　) 的控制下, 计算机系统能及时处理由过程控制反馈的数据, 并及时做出响应; 在 IBM-PC 中, 操作系统称为 (　)

A. 批处理系统　　B. 分时操作系统

C. 实时操作系统　　D. 微型计算机操作系统

14.【P13】下列各种系统中, (　) 可以使多个进程并行执行。

A. 分时系统　　B. 多处理器系统　　C. 批处理系统　　D. 实时系统

15.【P13】下列关于操作系统的叙述中, 正确的是 (　)

A. 批处理操作系统必须在响应时间内处理完一个任务

B. 实时操作系统须在规定时间内处理完来自外部的事件

C. 分时操作系统必须在周转时间内处理完来自外部的事件

D. 分时操作系统必须在调度时间内处理完来自外部的事件

16.【P13】引入多道程序技术的前提条件之一是系统具有 (　)

A. 多个 CPU　　B. 多个终端　　C. 中断功能　　D. 分时功能

17.【P13】【2016 统考真题】下列关于批处理系统的叙述中, 正确的是 (　)

I.　批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II.　批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III. 中断技术使得多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A. 仅 II、III　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

18.【P13】【2017 统考真题】与单道程序系统相比, 多道程序系统的优点是 (　)

I.　CPU 利用率高　　II.　系统开销小　　III. 系统吞吐量大　　IV. I/O 设备利用率高

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 I、III、IV

19.【P13】【2018 统考真题】下列关于多任务操作系统的叙述中, 正确的是 (　)

I.　具有并发和并行的特点　　II.　需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多 CPU 的硬件平台上

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

20.【P14】【2022 统考真题】下列关于多道程序系统的叙述中, 不正确的是 (　)

A. 支持进程的并发执行　　B. 不必支持虚拟存储管理

C. 需要实现对共享资源的管理　　D. 进程数越多 CPU 利用率越高

1.3 操作系统的运行环境

1.【P22】下列关于操作系统的说法中, 错误的是 (　)

I.　在通用操作系统管理下的计算机上运行程序, 需要向操作系统预订运行时间

II.　在通用操作系统管理下的计算机上运行程序, 需要确定起始地址, 并从这个地址开始执行

III. 操作系统需要提供高级程序设计语言的编译器【微信公众号: 研七七】

IV. 管理计算机系统资源是操作系统关心的主要问题

A. I　　B. I、III　　C. II、III　　D. I、II、III、IV

2.【P22】下列说法中, 正确的是 (　)

I.　批处理的主要缺点是需要大量内存

II.　当计算机提供了核心态和用户态时, 输入/输出指令必须在核心态下执行

III. 操作系统中采用多道程序设计技术的最主要原因是提高 CPU 和外部设备的可靠性

IV. 操作系统中, 通道技术是一种硬件技术

A. I、II　　B. I、III　　C. II、IV　　D. II、III、IV

3.【P22】下列关于系统调用的说法中, 正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】

I.　用户程序使用系统调用命令, 该命令经过编译后形成若干参数和陷入指令

II.　用户程序使用系统调用命令, 该命令经过编译后形成若干参数和屏蔽中断指令

III. 用户程序创建一个新进程, 需使用操作系统提供的系统调用接口

IV. 当操作系统完成用户请求的系统调用功能后, 应使 CPU 从内核态转到用户态

A. I、III　　B. III、IV　　C. I、III、IV　　D. II、III、IV

4.【P22】(　) 是操作系统必须提供的功能。

A. 图形用户界面 (GUI)　　B. 为进程提供系统调用命令

C. 中断处理　　D. 编译源程序

5.【P23】CPU 执行的指令被分为两类, 其中有一类称为特权指令, 它只允许 (　) 使用。

A. 管理员　　B. 联机用户　　C. 目标程序　　D. 操作系统

6.【P23】在中断发生后, 进入中断处理的程序属于 (　)

A. 用户程序

B. 可能是用户程序, 也可能是 OS 程序

C. 操作系统程序

D. 单独的程序, 既不是用户程序也不是 OS 程序

7.【P23】CPU 的状态分为用户态和内核态, 从用户态转换到内核态的唯一途径是 (　)

A. 修改程序状态字指令　　B. 中断屏蔽

C. 中断　　D. 中断处理程序

8.【P23】下列指令中, 可以在用户态执行的是 (　)

I.　置时钟指令　　II.　停机指令　　III. 存数指令　　IV. 寄存器清零指令

A. I、IV　　B. III、IV　　C. II、III、IV　　D. II、III

9.【P23】下列指令中, 必须在内核态执行的是 (　)

I.　陷入指令　　II.　系统调用指令

III. 开中断指令　　IV. 转移指令

V.　中断屏蔽字设置指令

A. I、II、III、IV　　B. II、III　　C. II、III、V　　D. I、IV

10.【P23】下列程序中, 必须在内核态执行的是 (　)

I.　磁盘调度程序　　II.　中断处理程序

III. 设备驱动程序　　IV. 操作系统初始化程序

A. I、II、III、IV　　B. I、II、III　　C. I、II、IV　　D. II、III

11.【P23】当 CPU 处于内核态时, 它可以执行的指令是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 只有特权指令　　B. 只有非特权指令

C. 只有访管指令　　D. 除访管指令之外的全部指令

12.【P23】下列中断事件中, 能引起外部中断的事件是 (　)

微信公众号【研七七】

I. 时钟中断　　II. 访管中断　　III. 缺页中断

A. I　　B. III　　C. I 和 II　　D. II 和 III

13.【P23】下列关于库函数和系统调用的说法中, 不正确的是 (　)

A. 库函数运行在用户态, 系统调用运行在内核态

B. 使用库函数时开销较小, 使用系统调用时开销较大

C. 库函数不方便被替换, 系统调用通常很方便被替换

D. 库函数可以很方便地调试, 而系统调用很麻烦

14.【P24】下列关于系统调用和一般过程调用的说法中, 正确的是 (　)

A. 两者都需要将当前 CPU 中的 PSW 和 PC 的值压栈, 以保存现场信息

B. 系统调用的被调用过程一定运行在内核态

C. 一般过程调用的被调用过程一定运行在用户态

D. 两者的调用过程与被调用过程一定都运行在用户态

15.【P24】用户在程序中试图读某文件的第 100 个逻辑块, 使用操作系统提供的 (　) 接口。

A. 系统调用　　B. 键盘命令　　C. 原语　　D. 图形用户接口

16.【P24】【2011 统考真题】下列选项中, 在用户态执行的是 (　)

A. 命令解释程序　　B. 缺页处理程序　　C. 进程调度程序　　D. 时钟中断处理程序

17.【P24】【2012 统考真题】下列选项中, 不可能在用户态发生的事件是 (　)

A. 系统调用　　B. 外中断　　C. 进程切换　　D. 缺页

18.【P24】【2012 统考真题】中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场, 中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 程序计数器　　B. 程序状态字寄存器　　C. 通用数据寄存器　　D. 通用地址寄存器

19.【P24】【2013 统考真题】下列选项中, 会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是 (　)

I. 整数除以零　　II. sin() 函数调用　　III. read 系统调用

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

20.【P24】【2014 统考真题】下列指令中, 不能在用户态执行的是 (　)

A. trap 指令　　B. 跳转指令　　C. 压栈指令　　D. 关中断指令

21.【P24】【2015 统考真题】处理外部中断时, 应该由操作系统保存的是 (　)

A. 程序计数器 (PC) 的内容　　B. 通用寄存器的内容

C. 快表 (TLB) 中的内容　　D. Cache 中的内容

22.【P24】【2015 统考真题】假定下列指令已装入指令寄存器, 则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态 (系统态) 的是 (　)

A. DIV R0, R1　　; (R0)/(R1)→R0

B. INT n　　; 产生软中断

C. NOT R0　　; 寄存器 R0 的内容取非

D. MOV R0, addr　　; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0

23.【P25】【2016 统考真题】异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件, 中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中, 错误的是 (　)

A. “访存时缺页”属于中断　　B. “整数除以 0”属于异常

C. “DMA 传送结束”属于中断　　D. “存储保护错”属于异常